Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 05** 2024-09-02 **FOM303-44**

FECHA:	2025-02-14	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1502
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-02-14

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	23.0	1

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1010
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	26
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	136.07	Delta	0
Retención	136.07		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	100
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	N.A	918.0	N.A

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	7.80	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.15	
K anterior	0.87281	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	667.00	
K nuevo	1.04684	

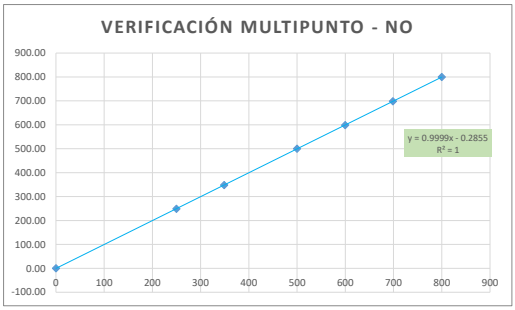
Verificación / Calibración Multipunto

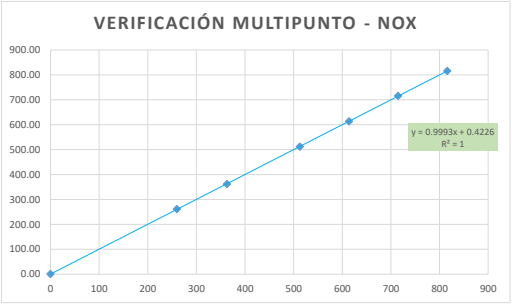
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.20	0.00	0.00	0.00
2	250	249.20	249.69	0.49	0.20%
3	349	348.30	348.48	0.18	0.05%
4	500	499.90	499.67	0.23	0.05%
5	600	598.80	599.46	0.66	0.11%
6	699	698.50	698.25	0.25	0.04%
7	800	800.00	799.64	0.36	0.05%

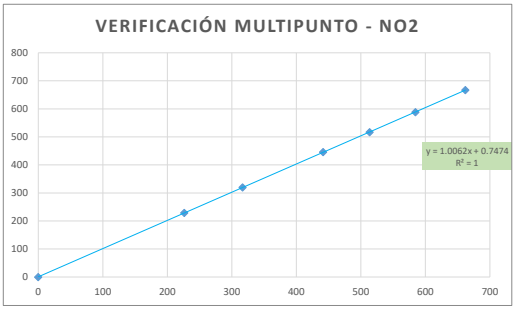
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.60	0.00	0.00	0.00
2	260	261.40	260.24	1.16	0.44%
3	363	362.00	363.17	1.17	0.32%
4	513	512.20	513.07	0.87	0.17%
5	614	613.50	614.00	0.50	0.08%
6	715	716.00	714.93	1.07	0.15%
7	816	816.00	815.86	0.14	0.02%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
24	254	226	229	228.40	0.60	0.26%
32	325	317	320	319.51	0.49	0.15%
58	503	442	446	445.05	0.95	0.21%
86	601	514	517	517.50	0.50	0.10%
114	705	585	588	588.96	0.96	0.16%
138	805	662	667	666.84	0.16	0.02%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.2	0.6	0	0	0.20	-0.40	---
249.2	261.4	23.75	254	225.45	218.05	96.72%
348.3	362	32	325	316.30	279.30	88.30%
499.9	512.2	58.43	503	441.47	432.27	97.92%
598.8	613.5	86.22	601	512.58	500.08	97.56%
698.5	716	114	705	584.50	573.50	98.12%
800	816	138	805	662.00	651.00	98.34%

Coeficiente Correlación	99.8773%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz